신약개발개론 11주차 녹취록 (2026-11-11 수)

- 주제: 지난 시간 Q&A 5문항 + Chapter 3-2 복습 + Chapter 4. 후보물질 선정과 약물대사 연구 (PK/PD)
- 정리본: 사용자가 정리해 준 녹취록 원문. 받은 파일 순서는 영상1(본 강의) → 영상2(출석·Q&A·복습)였으나 **수업 순서대로 영상2 → 영상1**로 배치
- 관련 자료: `신약개발개론_11주차_후보물질 탐색 및 발굴2 & 약물대사_요약정리.pdf`
- 일정: 10주차 휴강 (7주차 휴강·8주차 중간고사에 이어)

1. 출석 체크 (영상2 00:00 ~ 01:43)

수업 준비 및 출석 확인 (호명).

2. 지난 수업 Q&A 5문항 (영상2 01:44 ~ 18:16)

저번 시간 수업 뒤 들어온 질문 다섯 개에 대한 답변. (요약정리 PDF 2~6쪽과 같은 내용)

[01:44 ~ 05:19] Q&A 1 — Hit 스크리닝 세 방법 중 가장 많이 쓰는 것은?

- **HTS가 가장 많이 사용됨** (효율적이라고는 안 함). 타겟 단백질은 골랐어도 결합 모양을 모르는 채로, **표적 구조 정보 없이도** 케미컬 라이브러리만 있으면 때려 넣을 수 있어 허들이 없음.
- **FBDD**: 대략적 타겟 구조 정보(X-ray, 결정학 등)가 있어야 해서 허들이 있지만, **탐색 효율이 가장 좋아** 활용 증가 추세.
- **동적 주형 보조**: 이론은 훌륭하나 실제 효율적 적용이 제한적 → 연구실 단계 위주.

[05:20 ~ 11:02] Q&A 2·3 — 후보 선택과 구조 변경

- **Q2 (A보다 B가 더 개선될 수 있으면?)**: 100m 달리기로 1등만 뽑는 게 아니라 선수촌 훈련처럼 여러 요소를 평가. A가 TPP를 못 만족하면 B로 돌아가거나, 여력이 있으면 A·B팀을 함께 끌고 감. **하나만 남기고 다 버리지 않고** B 정보를 계속 기록.
- **Q3 (치환 후 활성 감소하면 포기?)**: 포기할 수도 안 할 수도. **한 번의 감소만으로 구조를 포기하지 않음**. 열쇠 깎듯 반대쪽을 건드려 봄. 실제 교수님들은 SAR을 최소 100번 정도 수정·합성. 세포 실험과 달리 몸은 BBB 등으로 훨씬 복잡해 신약 개발이 어려움.

[11:03 ~ 12:43] Q&A 4 — 고리를 분자 내 수소결합으로 대체하면 다 개선되나?

- 개선될 수도 안 될 수도. 구조가 단순할수록 좋지만, 단순할수록 여기저기 붙어 **선택성이 떨어짐**. 약효·선택성은 늘리고 부작용은 줄이는 구조를 찾느라 분자량이 커지고 구조가 다양해짐. 하나만 바꿔 다 좋아질 확률은 로또보다 낮음. **시소처럼 균형**이 중요.

[12:44 ~ 18:16] Q&A 5 — IC50는 낮아졌는데 동물 필요 투여량이 늘었다면?

- **IC50** = 50%를 억제하는 농도(항생제=세균 성장 억제, 항암제=종양 억제). IC50가 낮아졌는데 동물 투여량이 늘면 모순 같지만 실제로 자주 발생.
- 세포 실험(플라스틱 디쉬)에서 효과가 있어도 몸에서 **흡수·분포(작용 부위 도달)·대사(분해)**가 보장되지 않기 때문. 흡수·분해가 너무 빠르면 체내 유지가 부족.
- 예: 1세대 비만 치료제(GLP-1 작용제) '삭센다'는 반감기 24시간이라 매일 주사 → 반감기를 7배 늘린 '위고비', '마운자로'는 주 1회. 흡수·분해·작용 부위 도달이 그만큼 중요.

> **핵심:** Q&A 5개는 전부 **PK(ADME)가 왜 중요한가**로 수렴. 시험관 효능(화학)만으로는 몸에서 듣는지 알 수 없고, 흡수·분포·대사가 받쳐줘야 함.

3. 지난 시간 복습 — Hit-to-Lead · Lead Optimization · 로드맵 (영상2 18:17 ~ 36:00)

[18:17 ~ 32:05] 농도 사다리와 Lead Optimization

- 농도 사다리: 초기 **Hit = 수십 μM → 초기 Lead = 수백 nM → Lead Optimization = 100 nM 이하** 유효 농도 + 적절한 용해도.
- 전임상 동물 실험은 **탐색적 / 규제적** 두 종류. Hit-to-Lead·Lead 최적화에서도 탐색적으로 동물 모델 결과가 필요.
- **Lead Optimization = 케미스트리의 끝**. 이후로 화학 구조를 바꾸지 않음(사람 임상 중 구조 변경 불가). 임상 실패 시 Hit-to-Lead나 Lead 최적화로 되돌아감. 신약 개발에서 가장 오래 걸리는 단계 중 하나.
- **글리벡(Gleevec) 사례**: 구조를 붙여 세포 활성·타이로신 키나아제 선택성·용해도·경구 생체이용률을 높이는 '노가다'. 생물학은 변수가 많아 결국 실험이 필요 → 수년~수십 년.
- **UCL 저분자 로드맵**: 아이디어·미충족 의료 수요 → **지적재산권(IP·특허)**이 매우 중요(40억 과제 중 4천만 원을 특허 분석에 사용) → 타겟 발굴·검증(Druggable) → 어세이 확립 → 스크리닝 → Lead 최적화.
- 스타트업은 Lead 최적화·전임상쯤에서 매각(Exit)·기술이전(License-out)을 원함 — 전임상부터 억 단위, 임상 1~3상은 수백억~수천억이 들어 끝까지 가기 어려움. 글로벌 제약사는 보통 전임상(원숭이 실험 등)에서 효과가 확인된 뒤 사들임.

[32:06 ~ 36:00] 바이오 신약 · 세포/유전자 치료제 로드맵

- **바이오로직스**(단백질·펩타이드·항체·올리고뉴클레오타이드 등): 시작은 비슷하나 **중간 개발 단계부터 규제**가 들어옴 — 살아 있는 것에서 만들어 생산 기관(셀트리온·삼성바이오로직스)마다 퀄리티가 다를 수 있어 연구 등급→임상 등급 개발이 필요.
- **세포·유전자 치료제**: 더 까다로운 규제 자문. 미국 FDA는 항암 바이러스(oncolytic virus)를 몇 개 허가, 한국은 규제가 센 편. '엑소좀'은 식약처 규정이 아직 없어 규정 마련부터 난항(향후 5년 내 신약 기대).

4. AI·로보틱스 기반 신약 개발 트렌드 (영상2 36:01 ~ 48:06)

- 엔비디아 등 여러 기업이 딥러닝·LLM으로 신약 개발 시도. 알파폴드(단백질 구조 예측)처럼 AI로 초반 스크리닝 시간을 단축 — 옛날 수십만 개 → 지금 수십억 개 수준.
- 기존 제약사는 자체 라이브러리·단백질 정보로 AI를 강화하고, 반대로 AI 회사가 신약 회사를 사들이는 시도도 많음.
- **NVIDIA BioNeMo 영상**: 생성형 AI 신약 개발 가속 클라우드. 아미노산 서열로부터 3D 단백질 구조를 몇 초 만에 예측하고 바람직한 ADME 특성의 분자를 생성·도킹. 다만 실제 in vivo 적용 확률은 아직 낮아 **후보를 빨리 거르는 보조 툴**.
- 반복 '노가다'를 가장 잘하는 건 로봇 — 어세이가 확립되면 24시간 수행. 로봇+AI(Physical AI)가 신약 개발에 많이 시도되고 전임상까지 간 논문도 나옴.
- AI가 모두에게 공평한 건 아님: 생물학적 내용을 반복 입력하면 (생물무기 우려로) 답변이 멈추거나 계정이 닫히기도 하고, 국가·회사의 게이트키핑도 있음. 최고 성능 AI는 미국에서 폐쇄적으로, 오픈소스 AI는 중국에서 많이 배포되는 아이러니.

5. 본 강의: 후보물질 선정과 약물대사 연구 (영상1)

[영상1 00:51 ~ 02:13] 도입 — 케미스트리에서 바이올로지로

- 후보물질 선정·약물대사 연구 = **케미스트리에서 바이올로지로 넘어오는 중간 단계**. 약동학·약력학은 내년에 이기호 교수님께 제대로 배울 것 — 오늘은 수박 겉핥기 수준으로 개념만.

[02:14 ~ 08:10] PK와 PD의 개념

- (영문 애니메이션: PK/PD, ADME, 혈장 단백질 결합, 표적 상호작용·용량-반응 소개)
- **PK (약동학, Pharmacokinetics)** = **몸이 약에게** 하는 일. 약이 흡수·분포·대사·배설(ADME)되는 특징, 즉 약이 몸속에서 어떤 농도·형태로 변해가는가.

- **PD (약력학, Pharmacodynamics)** = **약이 몸에게** 하는 일. 약이 타겟에 갔을 때 나타내는 효과 — 얼마나 적은 농도로 효과가 나는지, 얼마나 많으면 독성이 나는지. 거기까지 어떻게 갔는지는 신경 쓰지 않음.
- PK 없이 PD 없음 → 최근엔 **PK/PD를 함께** 생각하며 개발.

> **주의:** 교수님이 초반에 용어를 잠시 바꿔 말한 부분이 있으나(PK를 약력학, PD를 약동학), 의미 설명은 정확함. **PK=몸이 약에게(ADME), PD=약이 몸에게(효과)**로 기억.

[08:11 ~ 11:11] 흡수(Absorption)의 정의

- "약이 흡수됐다" = **혈액 안에 약이 들어왔을 때**(약효가 날 때가 아님). 혈관으로 넣는 방법: IV(정맥주사)·경구(소화기계)·근육주사(모세혈관).
- 실생활에선 경구가 훨씬 많음 → 먹은 약이 혈관까지 가며 거치는 온갖 일이 '흡수'.
- **흡수율 100%는 IV뿐** → 응급 상황에 혈관부터 잡는 이유. 경구는 여러 배리어·세포를 거쳐 100%가 될 수 없음. 흡수율을 높이는 고민이 ADME의 시작.

[11:12 ~ 16:39] 후보물질 선정 (Candidate Selection)

- **Preclinical candidate** = Lead optimization이 끝난 상태. Drug candidate가 된 순간부터 **구조 변화 없이 농도만 조절**.
- Lead optimization은 in vitro·in vivo·PK·안전성을 반복하는 고통스러운 과정(10년 이상도).
- 후보물질 선정 후에는 **약효·독성 중심** → 부형제·생산·규제 과학으로. 생물학적 활성뿐 아니라 **속성(제형·용해도·안정성·물리화학적 성질)**도 최적화. 약리·독성·발암성·돌연변이·생식발달을 집중 분석.
- 후보물질 선정엔 **PK/PD + 독성 데이터가 반드시** 필요 → 없으면 규제 과학 동물실험(식약처·FDA 제출, 큰 비용) 불가. 규제 과학 = 모르는 걸 맡기는 게 아니라, 실험실 수준에서 최대한 해두고 "식약처에서도 똑같이 좋게 나오길 기대"하는 것.
- **IND 프로파일** 때 임상 투여 용량 결정 근거가 됨. in vitro에서 좋아도 동물에서 혈중 농도 유지 못하면 신약 가치 상실.

[16:40 ~ 18:48] PK/PD의 중요성과 신약 실패 요인

- 대사 예: **코데인 → 모르핀**으로 대사, 니코틴·파라세타몰 등도 대사됨.
- PK가 나쁘면 사용성이 떨어져 안 팔릴 수 있음(매일 주사 vs 주 1회 — 선호도 차이). PD가 나쁘면 약효가 약하거나 많이 먹어야 해 아예 성공 못 함. **PK 먼저, 그다음 PD**. 약이 표적에 충분한 농도로 도달해야 효과 → 전임상 PK/PD가 매우 중요.

[18:49 ~ 23:02] 약력학(PD) 상세 — 용량-반응 곡선

- PD에서 가장 중요한 건 **효과**. 약물 용량·농도와 효과의 관계 연구. 작용제(agonist)·길항제(antagonist) 등.
- 핵심 = **용량-반응 곡선(dose-response curve)**. 특정 타임 포인트에서 "얼마 먹으면 얼마 반응"만 봄.
- **약은 많이 먹으면 독** — 이부프로펜 과용 시 위 출혈·신장 독성, 아세트아미노펜 과용 시 간 독성. OTC(일반의약품)는 과용해도 크게 독성이 안 나는 최소 용량만 판매(아세트아미노펜 200 mg 등), 고용량(1,000·2,000 mg)은 전문의약품.
- 용량-반응 곡선은 치료 효과뿐 아니라 **유해효과(이상·독성 반응)**에도 관심. 효과와 독성은 한 끗 차이.
- **작용제 종류**: Full agonist(100% 효과) / Partial agonist(부분) / Antagonist(효과 없음) / Inverse agonist(반대 효과).

[23:03 ~ 29:11] 지표: Emax · EC50 · TD50 · LD50 · TI

- **EC50(유효농도 50)** = 최대 효과의 50%에 달하는 농도(IC50와 비슷한 개념).
- **Emax** = 치료 효과의 최대값. 각 약마다 다름 — 아세트아미노펜은 아무리 먹어도 모르핀만큼 진통 못 냄. 말기 암 뼈 전이 통증엔 Emax가 더 높은 약이 필요.
- **TD50(독성용량 50)** = 집단 절반에서 독성이 나타나는 용량. 치료 효과가 올라가면 독성도 따라 올라옴 → 하루 복용량 제한 이유.
- **LD50(치사용량 50)** = 집단 절반이 사망하는 용량. 사람에선 못 구하고 동물 실험에서 얻음.

- **TI(치료계수) / Therapeutic Window(치료 창)** = TD50 ÷ ED50. **넓을수록 안전**, 좁을수록 위험(약↔독 범위가 좁음). 반코마이신은 TI가 좁지만 강력해서 혈중 농도를 민감하게 보며 처방.

> **기말:** EC50/Emax/TD50/LD50/TI 정의 구분이 1순위. TI = TD50/ED50, 넓을수록 안전.

[29:12 ~ 33:00] 효능(Efficacy) vs 역가(Potency)

- **Efficacy(효능)** = Emax의 최고값 → **Y축**을 봄. 효능이 가장 좋은 약 = Y축이 가장 높은 것.
- **Potency(역가)** = EC50 → **X축**을 봄. 역가가 가장 높은 약 = X축에서 가장 적은 값(EC50 낮을수록 적은 양으로 50% 효과 = 높은 역가).
- 시험: "포텐시가 가장 높은 약", "포텐시 높고 에피커시 낮은 약" 식으로 출제.
- 그래프 예(A·B·C·D): A·C·D가 효능(Y축 최고점) 같고 가장 높음. 그중 역가는 **B**(선 그었을 때 가장 왼쪽·가장 먼저 닿음) > A > C > D. B는 적게 먹어도 효과가 나지만 최대 효능은 A·C·D보다 작음.

> **기말:** Efficacy=Y축(높을수록 좋음), Potency=X축(EC50 낮을수록=왼쪽일수록 높음). 그래프에서 '역가 최고 = 가장 왼쪽 곡선', '효능 최고 = 가장 높은 천장'.

[33:01 ~ 39:33] 진통제 역가·효능 사례

- **역가**: 펜타닐 > 모르핀 > 아스피린. **효능**: 펜타닐 = 모르핀 > 아스피린. 마약성 진통제는 아스피린보다 역가·효능 모두 높아 더 강한 진통.
- 역가가 높은 약은 작은 농도만으로도 중독 위험이 커서 처방을 꺼리는 경향. (교수님 어머니 급성 췌장염 사례 — 극심한 통증이지만 일주일이면 낫는 병이라 마약성 진통제를 아껴 처방)
- 과거 미국 '오피오이드 위기': 통증학회가 새 합성 진통제의 중독성을 과소평가해 처방을 권장 → 많은 환자가 중독. 판매사 파산, 관련 학회가 비난·소송.
- 역가(potency) = 주어진 강도의 효과에 필요한 약물 양, 효능(efficacy) = 달성 가능한 최대 반응. 펜타닐은 모르핀보다 약 100배 강함.

> **기말:** 역가 순서(펜타닐>모르핀>아스피린)와 효능 순서(펜타닐=모르핀>아스피린). 역가=필요 용량, 효능=최대 반응.

[39:34 ~ 47:04] 약동학(PK) — ADME와 초회 통과 효과

- PK = ADME = 약이 몸에서 겪는 여행.
- **흡수(A)**: 투여 부위(경구·근육·정맥)에 따라 혈액까지 넣는 방법.
- **분포(D)**: 혈액 속 약이 어디로 퍼지나. 피부·뇌·눈·생식기 등 **면역 특권 부위**나 혈액이 쉽게 못 가는 곳이 있고, 사람마다 체액·지방량이 달라 분포가 달라짐.
- **대사(M)**: 대사와 가장 연관된 게 흡수. **대사가 가장 많이 일어나는 장기 = 간**. 간은 커서 역할이 많고, 약물이 간에서 대사돼 효과가 좋아지거나 나빠질 수 있음.
- **배설(E)**: 약이 몸 밖으로(대부분 소변·대변). 잘 나가는 형태인지, 단백질에 붙어 잘 안 나가는지.
- **초회 통과 효과(First-pass effect)**: 소화기계는 PK상 아직 '몸 바깥 통로'. 위·장에서 장벽 세포를 투과해야 몸 안으로 들어옴. 위·소장·대장에서 흡수된 물질은 **간문맥(portal vein)을 통해 무조건 간을 먼저 통과** → 간 효소로 변형된 뒤에야 전신 순환에 도달.

[47:05 ~ 51:29] 생체이용률(Bioavailability) 도입

- (영문 애니메이션: 경구약의 위·소장 용해 → 장벽 투과 → 간문맥 → 간 초회 통과. 일부는 비활성화·담즙 배설, 남은 활성 약만 전신 순환 도달. IV는 이를 우회해 생체이용률 100%, IM·SC도 위장관 흡수 우회. 제형 코팅에 따른 흡수율 차이)
- **생체이용률(Bioavailability)** 자세한 내용은 다음 시간에. 흡수에서 가장 중요한 건 **먹은 양이 얼마나 혈관까지 도달하느냐**.

- 먹은 약 일부는 간 대사 전에 **담낭 → 담즙 → 대변**으로 바로 배설될 수도 있음(담낭은 장과 연결).
- **IV**는 간·장을 안 거침, **IM·SC**도 장·간을 안 거치고 근육 모세혈관 틈으로 전달 → 생체이용률이 100%는 아니어도 경구보다 높음.
- 자세한 내용은 다음 시간에 이어서.

> **핵심:** PK = ADME. **초회 통과 효과**(경구약은 간문맥→간을 먼저 거침)와 **생체이용률**(IV=100%, 경구<100%)이 기말 PK 파트의 핵심. 다음 시간에 Bioavailability 이어서.